

КУРСОВАЯ РАБОТА

Разработка автоматической диалоговой системы на основе языковой модели для анализа экономических новостей

Выполнил: Прудиев Алексей Сергеевич

Группа: ПМ23-4

Руководитель: _____

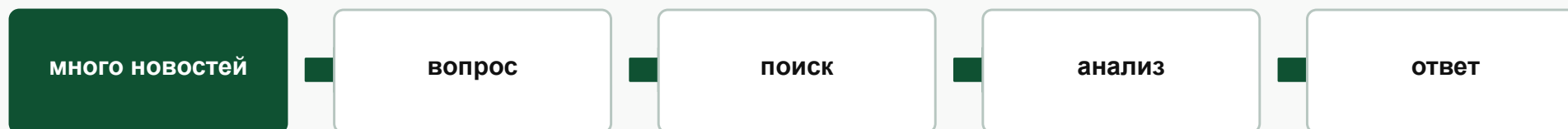
Москва, 2026

Актуальность

Пользователю нужен быстрый ответ по множеству экономических сообщений

Критерий: введение / актуальность

- Экономические новости быстро меняют ожидания рынка.
- Ручной анализ множества источников занимает время.
- Диалоговый формат снижает порог входа.
- Ответ должен опираться на найденные источники, а не только на общие знания модели.



Цель и задачи

Цель: найти новости, оценить влияние и сформировать ответ

Критерий: введение / цель и задачи

ML/NLP-часть

- Определить текстовое представление новостей.
- Реализовать retrieval/RAG по источникам.
- Реализовать классификацию влияния новости.
- Поддержать template и LLM-режим ответа.

Backend-часть

- Спроектировать микросервисную DDD-архитектуру.
- Реализовать асинхронные сервисы и фоновые задачи.
- Сделать React UI с SSE timeline.
- Подготовить Docker Compose demo-сценарий.

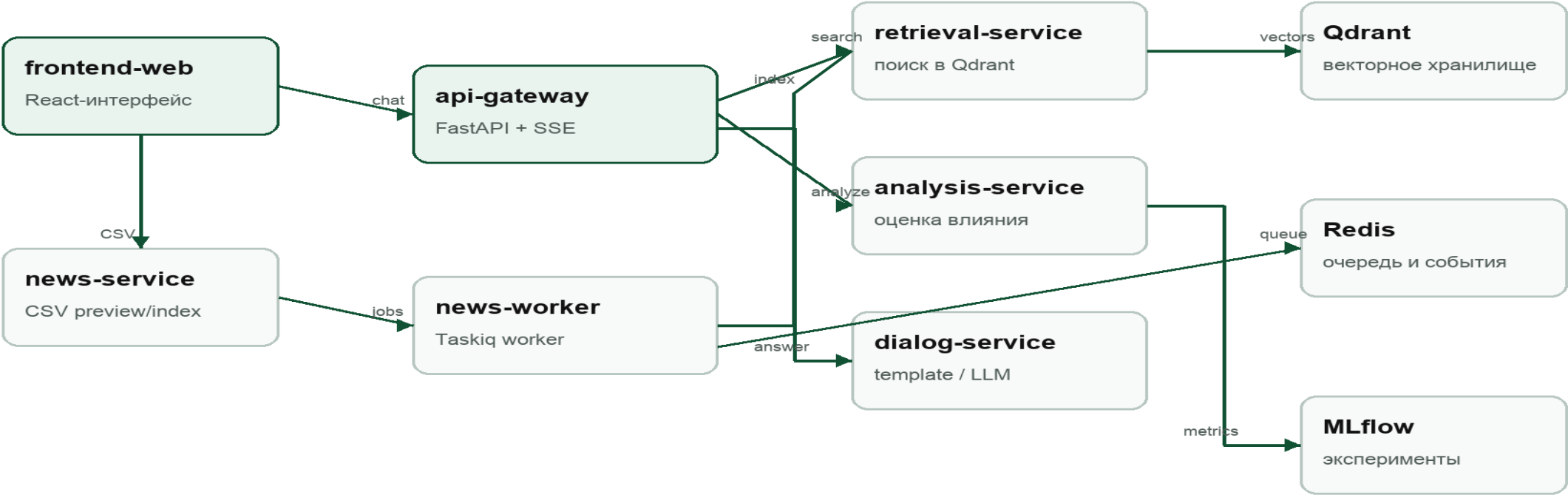
Задачи сгруппированы по исследовательской и инженерной частям проекта

Общая архитектура

Критерий: методы и результаты отдельную часть диалогового сценария

Архитектура диалоговой системы анализа экономических новостей

ML/NLP pipeline и production backend: поиск, анализ влияния, генерация ответа и интерфейс

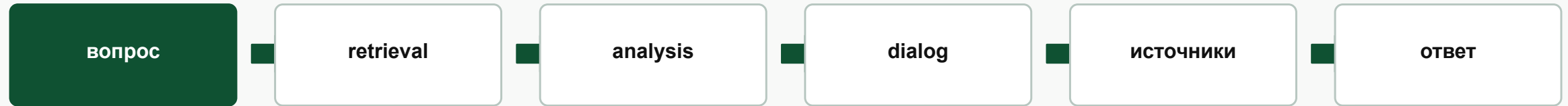


Сценарий: CSV -> текстовые признаки и embeddings -> retrieval -> классификация влияния -> ответ с источниками

Pipeline обработки вопроса

ML/NLP pipeline выполняется внутри асинхронного backend-сценария

Критерий: методы и результаты



- ML/NLP: поиск контекста, score источников, классификация влияния.
- Backend: gateway, сервисные контракты, SSE-события и orchestration.
- Ответ строится только по найденным новостям и явно показывает источники.

- chat_started
- search_started / sources_found
- analysis_started / analysis_completed
- answer_started / answer_completed / done

Методы и технологии

Ст Критерий: методы и результаты и backend-инфраструктуру

Часть	Выбор
ML: текстовые признаки	TF-IDF, embeddings
ML: классификация	Logistic Regression, tiny transformer mode
NLP: retrieval/RAG	Qdrant + контекст источников
NLP: генерация	Template fallback + LLM adapter
Backend	FastAPI, asyncio, Granian, Zapro
Архитектура	DDD, слои, Protocol, Dishka
Очереди и события	Taskiq, Redis, FastStream, SSE
UI и запуск	React, Docker Compose, Justfile

ML/NLP-компоненты

Анализ новости сделан как объяснимый baseline с расширяемыми режимами

Критерий: методы и результаты

Классификация влияния

- Классы: positive, negative, neutral.
- Baseline: TF-IDF + Logistic Regression.
- Выход: impact, confidence, explanation.
- Расширение: embedding-logreg и tiny-transformer-classifier.

Retrieval и генерация

- Qdrant хранит документы и векторные представления.
- Ответ строится по top-k источникам.
- Template generator дает стабильный demo.
- LLM-режим подключает Qwen3-0.6B-Instruct-GGUF через llama.cpp.

MLflow используется как точка учета экспериментов, метрик и артефактов моделей.

Интерфейс приложения

Критерий: методы и результаты источников и timeline обработки

Диалоговая система

Модель анализа

tfidf-logreg

Лимит источников

5

Предпросмотр Индекс

Набор данных

5 русскоязычных
экономических новостей

Вопрос

Что означает рост ВВП и снижение инфляции для рынка?

Ask

По вопросу найдены релевантные новости. Рост ВВП обычно указывает на расширение экономической активности, а снижение инфляции уменьшает давление на ставку и поддерживает ожидания рынка. Итоговая оценка строится на найденных источниках и не является финансовой рекомендацией.

Ход обработки

- 1. chat_started
- 2. search_started
- 3. sources_found
- 4. analysis_started
- 5. analysis_completed
- 6. answer_started
- 7. answer_completed
- 8. done

Источники

Центральный банк сохранил ставку
Central Bank Brief
score 0.79
нейтральное

ВВП вырос быстрее ожиданий
demo
score 0.78
позитивное

Безработица остается низкой
Labor Statistics
score 0.76
нейтральное

Экспортные заказы сократились
Trade Monitor
score 0.72
негативное

Результаты проверки

Де Критерий: методы и результаты end сценарий

Проверка	Результат
api-gateway health	ok
news-service health	ok
CSV preview	5 документов
index CSV	5 документов
Taskiq job	queued
retrieval + analysis	источники + impact
chat SSE	8 событий
frontend HTML	ok

Команды: just demo-up → just demo-smoke → just demo-down

Соответствие теме

В Критерий: методы и результаты ы реализованным сценарием

Требование темы	Что реализовано
Автоматическая диалоговая система	Web UI + chat SSE endpoint
Языковая модель	LLM-адаптер в dialog-service
ML-анализ новостей	tfidf-logreg, impact, confidence, explanation
Retrieval/RAG	top-k источники, score, Qdrant
Production backend	FastAPI, DDD, Dishka, Taskiq, Redis
Воспроизводимый результат	Docker Compose + smoke-сценарий

Заключение

Результат объединяет ML/NLP pipeline и production backend

Критерий: заключение

ML/NLP-результат

- Поиск релевантного контекста.
- Классификация влияния новостей.
- Ответ по источникам с LLM-адаптером.
- MLflow для дальнейших экспериментов.

Backend-результат

- Микросервисы со слоистой DDD-структурой.
- Асинхронные API, фоновые задачи и SSE.
- React UI и Docker Compose запуск.
- Smoke-сценарий для проверки стенда.

Дальнейшее развитие: реальные news API, расширение датасета, сравнение моделей и сохранение истории диалогов.

Источники

Документация технологий и базовые материалы по NLP/архитектуре

Критерий: список источников

- FastAPI, Granian, Pydantic, Dishka.
- Taskiq, FastStream, Redis.
- Qdrant, MLflow, Docker Compose.
- React.
- Domain-Driven Design.
- Retrieval-Augmented Generation.
- Attention Is All You Need.